

# KOSPI200 AI Quant Strategy

## 장기 멀티팩터와 ML 예측수익률 기반 투자전략 리포트

발간일: 2026-07-04

투자전략 의견: 정량모델 기준 KOSPI200 장기 멀티팩터 전략 비중확대. 통합 멀티팩터를 코어로, ML 예측 포트폴리오를 위성 전략으로 활용하는 접근을 권고한다.

### Executive Summary

- KIS API 가격 780,050건과 TS2000 재무 15,756건을 결합한 2007~2026 장기 정량 리서치 프레임워크를 구축했다.
- Train 2007~2016, Validation 2017~2021, Test 2022~2026으로 분리해 데이터 누수를 줄였다.
- Test 구간 ML 전략은 CAGR 32.31%, Sharpe 1.14, IR 1.01, 최대낙폭 -27.61%를 기록했다.
- 통합 멀티팩터는 더 설명 가능하고 안정적인 코어 전략, ML 전략은 공격적 알파를 추구하는 위성 전략으로 해석한다.

### 프로젝트 구조

- 데이터 수집: KIS API 일별 가격, TS2000 재무 데이터 표준화.
- 팩터 생성: Value, Quality, Growth, Momentum, Low Volatility 산출.
- 학습 목표: 월말 기준 다음 1개월 초과수익률 예측.
- 검증 방식: Validation Rank IC로 모델 선택, Test 성과는 최종 검증에만 사용.
- 포트폴리오: 월간 리밸런싱, 상위 30종목 동일가중, 10bp 거래비용.

### 데이터 커버리지

| 구분         | 행 수     | 종목 수 | 기간                    | 용도                     |
|------------|---------|------|-----------------------|------------------------|
| 가격 데이터     | 780,050 | 200  | 2007-01-02~2026-06-30 | 수익률, 모멘텀, 변동성          |
| 재무 데이터     | 15,756  | 990  | 2007-01~2026-03       | Value, Quality, Growth |
| Train      | 7,550   | 919  | 2007~2016             | 모델 학습                  |
| Validation | 4,099   | 847  | 2017~2021             | 모델 선택                  |
| Test       | 4,107   | 842  | 2022~2026             | 최종 검증                  |

## 전략별 성과

벤치마크는 보유 가능 종목의 동일가중 포트폴리오다. 공식 KOSPI200 지수와의 추가 검증이 필요하다.

| 전략      | 구간         | 누적수익률    | CAGR   | 변동성    | Sharpe | MDD     | 초과수익    | IR   |
|---------|------------|----------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 통합 멀티팩터 | Train      | 307.63%  | 16.38% | 20.24% | 0.85   | -46.79% | 88.15%  | 0.71 |
| 통합 멀티팩터 | Validation | 117.82%  | 17.31% | 19.93% | 0.90   | -48.20% | 23.62%  | 0.51 |
| 통합 멀티팩터 | Test       | 185.13%  | 27.21% | 24.99% | 1.09   | -27.00% | 37.09%  | 0.73 |
| 통합 멀티팩터 | Full       | 2431.73% | 19.09% | 21.37% | 0.92   | -48.20% | 218.85% | 0.66 |
| ML 예측   | Train      | 370.22%  | 18.18% | 24.62% | 0.80   | -52.86% | 117.04% | 0.97 |
| ML 예측   | Validation | 139.62%  | 19.62% | 22.86% | 0.90   | -47.23% | 35.99%  | 0.72 |
| ML 예측   | Test       | 238.33%  | 32.31% | 27.89% | 1.14   | -27.61% | 62.67%  | 1.01 |
| ML 예측   | Full       | 3712.17% | 21.76% | 24.99% | 0.91   | -52.86% | 380.11% | 0.91 |

## 팩터 유효성

Composite Score는 평균 Rank IC 0.0233과 양수 비율 56.83%를 기록했다. Q5-Q1 월평균 스프레드는 1.04%다.

| 팩터        | 월 수 | 평균 Rank IC | 중앙값 IC  | 양수 비율  |
|-----------|-----|------------|---------|--------|
| Composite | 227 | 0.0233     | 0.0227  | 56.83% |
| Quality   | 219 | 0.0170     | 0.0144  | 55.71% |
| Value     | 219 | 0.0084     | 0.0065  | 52.51% |
| Low Vol   | 227 | 0.0031     | -0.0067 | 49.78% |
| Momentum  | 227 | 0.0027     | 0.0244  | 53.74% |

| 분위    | 월 수 | 월평균 초과수익 | 월중앙 초과수익 |
|-------|-----|----------|----------|
| 1     | 227 | -0.41%   | -1.42%   |
| 2     | 227 | 0.01%    | -0.94%   |
| 3     | 227 | -0.24%   | -1.29%   |
| 4     | 227 | 0.01%    | -0.57%   |
| 5     | 227 | 0.62%    | -0.77%   |
| Q5-Q1 | 227 | 1.04%    | 1.01%    |

## ML 모델 검증

Validation Rank IC 기준 최종 선택 모델은 Ridge Linear다. Test 구간 Rank IC와 전략 성과 모두 Baseline 대비 개선되었다.

| 모델                 | 구간         | 평균 Rank IC | IC 양수 비율 | 방향성 적중률 | RMSE   |
|--------------------|------------|------------|----------|---------|--------|
| Composite Baseline | test       | 0.0214     | 52.83%   | 49.06%  | 0.1283 |
| Composite Baseline | train      | 0.0244     | 56.14%   | 50.45%  | 0.1050 |
| Composite Baseline | validation | 0.0231     | 61.67%   | 49.60%  | 0.1029 |
| Ridge Linear       | test       | 0.0393     | 56.60%   | 51.89%  | 0.1281 |
| Ridge Linear       | train      | 0.0500     | 64.04%   | 52.38%  | 0.1048 |
| Ridge Linear       | validation | 0.0233     | 63.33%   | 48.41%  | 0.1031 |

## 모델 포트폴리오 후보군

아래 표는 투자 의견이 아니라 정량모델 상위 스크리닝 결과다. 실제 편입 전 최신 가격, 유동성, 실적 이벤트, 업종 한도를 재확인 해야 한다.

### ML 예측 전략 상위 후보

| 순위 | 종목코드   | 종목명         | 신호일        | 모델점수   |
|----|--------|-------------|------------|--------|
| 1  | 047040 | (주)대우건설     | 2026-05-29 | 0.0848 |
| 2  | 009150 | 삼성전기(주)     | 2026-05-29 | 0.0748 |
| 3  | 402340 | 에스케이스퀘어(주)  | 2026-05-29 | 0.0681 |
| 4  | 000660 | 에스케이하이닉스(주) | 2026-05-29 | 0.0566 |
| 5  | 298040 | 효성중공업(주)    | 2026-05-29 | 0.0519 |
| 6  | 010120 | LS일렉트릭(주)   | 2026-05-29 | 0.0330 |
| 7  | 005930 | 삼성전자(주)     | 2026-05-29 | 0.0293 |
| 8  | 006800 | 미래에셋증권(주)   | 2026-05-29 | 0.0282 |
| 9  | 011070 | 엘지이노텍(주)    | 2026-05-29 | 0.0271 |
| 10 | 278470 | (주)에이피알     | 2026-05-29 | 0.0241 |

### 통합 멀티팩터 전략 상위 후보

| 순위 | 종목코드   | 종목명         | 신호일        | 모델점수   |
|----|--------|-------------|------------|--------|
| 1  | 000660 | 에스케이하이닉스(주) | 2026-06-30 | 0.9754 |
| 2  | 011070 | 엘지이노텍(주)    | 2026-06-30 | 0.7984 |
| 3  | 009150 | 삼성전기(주)     | 2026-06-30 | 0.7303 |
| 4  | 081660 | (주)미스토홀딩스   | 2026-06-30 | 0.5097 |
| 5  | 047040 | (주)대우건설     | 2026-06-30 | 0.4920 |
| 6  | 138930 | (주)BNK금융지주  | 2026-06-30 | 0.4056 |
| 7  | 402340 | 에스케이스퀘어(주)  | 2026-06-30 | 0.3812 |
| 8  | 005930 | 삼성전자(주)     | 2026-06-30 | 0.3726 |
| 9  | 000210 | 디엘(주)       | 2026-06-30 | 0.3685 |
| 10 | 034730 | 에스케이(주)     | 2026-06-30 | 0.3560 |

## 향후 투자전략 제안

- 코어 전략: 통합 멀티팩터 상위 30종목 동일가중, 월간 리밸런싱, 전략 배분 70%.
- 위성 전략: ML 예측수익률 상위 30종목 동일가중, 전략 배분 30%.
- 위험관리: 단일 종목 5%, 업종 25% 한도. 시장 변동성 급등 또는 장기 추세 하회 시 주식 노출을 50%까지 축소.
- 실전 적용: 거래대금 하위 종목 제외, 체결비용 민감도 분석, 업종 중립화와 point-in-time 유니버스 반영.

## 해석과 한계

- ML 전략은 기대수익이 높지만 Full 구간 최대낙폭이 -52.86%로 커 단독 주력 전략보다는 위성 전략이 적절하다.
- 현재 KOSPI200 구성종목 기반이라 과거 생존편향이 남아 있다.
- 거래비용은 10bp 단순 가정이며, 실제 시장충격과 유동성 제약은 추가 반영해야 한다.
- 본 자료는 정량 리서치 프로젝트 산출물이며 특정 투자자에게 적합한 투자 자문이 아니다.